

Álvaro López Álvarez

Valencia, España
+34 640764553 • alvaro.lopez.dev@gmail.com
LinkedIn, GitHub, Portfolio

Ingeniero de Software con una sólida formación en Ingeniería Informática y experiencia práctica en desarrollo backend, sistemas distribuidos, ingeniería de producto full-stack y herramientas de IA agéntica basadas en LLM. Lenguajes principales: Golang y TypeScript, con conocimientos prácticos de Kotlin, Java, Python y SQL. Cómodo asumiendo funcionalidades de extremo a extremo, desde arquitecturas backend orientadas a eventos hasta frontends en React, con especial interés en ingeniería de sistemas de bajo nivel – compiladores, intérpretes y protocolos de red construidos desde cero. Máster en Ingeniería Informática finalizado (nota media 8,8/10) y nivel B2 de inglés certificado, mientras desarrolla proyectos personales de forma activa.

Competencias Clave

- **Backend y Lenguajes**: Golang, TypeScript/JavaScript, Java, Python, Kotlin, SQL, GDScript, C
- **Sistemas Distribuidos**: Docker, NATS, Apache Kafka, Apache APISIX, microservicios orientados a eventos
- **Desarrollo Full-Stack**: React, PostgreSQL, APIs REST, OAuth 2.0/JWT
- **Ingeniería de IA/LLM**: LangChain, LangGraph, API de Gemini, API de OpenAI, pipelines RAG
- **Herramientas y Prácticas**: Git, GitHub Actions, Docker Compose, Testcontainers, TDD, Firebase, Supabase, Vercel, Render, Android Studio, NeoVim

Experiencia Profesional

- **Instituto Tecnológico de Informática (ITI)** — **Valencia, España**
  Desarrollador I+D — *Feb 2026–Jun 2026*
  - Implementación de mejoras basadas en LLM para un motor de búsqueda
  - Desarrollo de un agente multi-paso con LangGraph que convierte preguntas en lenguaje natural en consultas SQL validadas de solo lectura, para resolver políticas de acceso a datos sobre un esquema de gobernanza de datos en PostgreSQL
  - Diseño agéntico orientado a la seguridad: selección de esquema/tablas, generación estructurada de SQL, validación de ejecución, reintento ante errores
  - Trabajo dentro de una aplicación centrada en la gestión, gobernanza y soberanía de datos industriales

- **Instituto Tecnológico de Informática (ITI)** — **Valencia, España**
  Desarrollador Full-Stack (Prácticas) — *Feb 2024–Jun 2024*
  - Desarrollo y mantenimiento de la aplicación corporativa de gestión de personal (Intranet)
  - Implementación de nuevas funcionalidades de frontend con React y TypeScript, mejorando la usabilidad interna
  - Contribución al desarrollo backend, garantizando una integración fluida entre servicios

Proyectos Personales Destacados

- **AIDucate** – *Go, Gin, PostgreSQL, React, TypeScript, Tailwind, API de Gemini*: Plataforma SaaS impulsada por IA que genera planes de estudio, contenido y ejercicios personalizados. Backend en Go/Gin con autenticación JWT y persistencia en PostgreSQL; frontend en React/TypeScript desplegado en Vercel, backend en Render. *(En desarrollo)*
- **ValenMove** – *Kotlin, MVVM, JSoup*: Aplicación Android nativa que unifica el transporte público de Valencia (EMT, Metrovalencia, Valenbisi) en una sola interfaz; ingeniería inversa de APIs públicas combinada con web scraping y el portal de datos abiertos del ayuntamiento para llegadas en tiempo real. Trabajo de Fin de Grado, calificación 9/10.
- **FaaS con Golang** – *Go, Docker, NATS JetStream, Apache APISIX*: Plataforma distribuida de Function-as-a-Service en la que workers en Go ejecutan funciones arbitrarias empaquetadas en imágenes Docker. Colas de trabajo con NATS JetStream para una distribución fiable de tareas, gateway con Apache APISIX para autenticación JWT

y limitación de tasa, y escalado horizontal mediante réplicas de Docker Compose.

- **Plataforma de Venta de Entradas con Kafka y Spring Boot** – *Java, Spring Boot 3, Apache Kafka, Testcontainers*: Microservicios orientados a eventos (reserva, pago, notificación, auditoría) con patrón outbox, colas de mensajes fallidos (dead-letter), procesamiento idempotente y pruebas de integración con Testcontainers.
- **Monkey Interpreter** – *Go*: Intérprete de árbol de sintaxis para un lenguaje propio, construido a partir del libro *Writing an Interpreter in Go*: lexer, parser Pratt, AST, evaluador y REPL escritos desde cero.

Formación Académica

- **Universitat Politècnica de València (UPV)** **Valencia, España**
  Máster Universitario en Ingeniería Informática (MUIINF) *2024–2026*
  Finalizado (septiembre de 2026), nota media 8,8/10. Temario: sistemas distribuidos, computación de altas prestaciones, ciberseguridad, sistemas empotrados; asignaturas cursadas: Sistemas Empotrados y Ubicuos, Redes y Seguridad.
- **Universitat Politècnica de València (UPV)** **Valencia, España**
  Grado en Ingeniería Informática, itinerario de Ingeniería del Software *2020–2024*
  Nota media: 8,88/10. Trabajo de Fin de Grado (TFG): "ValenMove – Aplicación Unificada de Transporte Público" (calificación 9/10).

Idiomas

- Español (nativo), catalán (nativo), inglés (B2 certificado, conversación fluida).

Referencias

- Disponibles a petición.